TP N° 3 Configurations RIP avancée

Diagramme de topologie

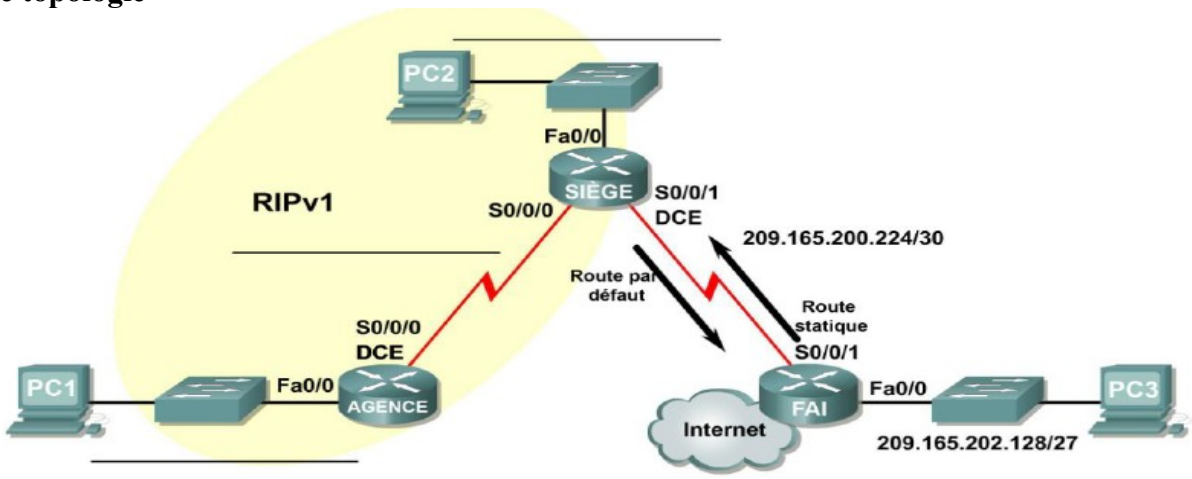

Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
BRANCH	Fa0/0	10.10.2.1	255.255.254.0	s/o
	S0/0/0	192.168.1.66	255.255.255.252	s/o
HQ	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.192	s/o
	S0/0/0	192.168.1.65	255.255.255.252	s/o
	S0/0/1	209.165.200.226	255.255.255.252	s/o
ISP	Fa0/0	209.165.202.129	255.255.255.224	s/o
	S0/0/1	209.165.200.225	255.255.255.252	s/o
PC1	Carte réseau	10.10.3.254	255.255.254.0	10.10.2.1
PC2	Carte réseau	192.168.1.62	255.255.255.192	192.168.1.1
PC3	Carte réseau	209.165.202.158	255.255.255.224	209.165.202.129

n

Objectifs :

À l'issue de ces travaux pratiques, vous serez en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

1 Créer des sous-réseaux dans un espace d'adressage d'après des consignes données
2 Affecter les adresses voulues aux interfaces et les documenter dans la table d'adressage
3 Câbler un réseau conformément au diagramme de topologie
4 Configurer le routage RIPv1 sur tous les routeurs
5 Configurer et propager une route statique par défaut
6 Vérifier le fonctionnement du protocole RIPv1
7 Tester et vérifier la connectivité complète
8 Réfléchir à l'implémentation du réseau et fournir la documentation associée

Scénario

Dans ces travaux pratiques, une adresse réseau vous est attribuée pour laquelle vous devrez créer des sous-réseaux afin de réaliser l'adressage du réseau représenté dans le diagramme de topologie. Il faut pour cela combiner un routage RIPv1 et un routage statique afin que les hôtes qui se trouvent sur des réseaux non directement connectés puissent communiquer entre eux.

Tâche 1 : subdivision de l'espace d'adressage

Étape 1 : examen des besoins du réseau

L'adressage du réseau doit satisfaire aux conditions suivantes :

- Le réseau local ISP utilise le réseau 209.165.202.128/27.
- La liaison entre le routeur ISP et le routeur HQ utilise le réseau 209.165.200.224/30.
- Le réseau 192.168.1.0/24 doit posséder des sous-réseaux pour être utilisé dans le réseau local (LAN) HQ et dans la liaison entre les routeurs HQ et BRANCH. Le réseau local HQ a besoin de 50 adresses IP hôtes.
- Le réseau local de BRANCH utilise le réseau 10.10.2.0/23.

Étape 2 : Questions à prendre en compte lors de la création de votre conception de réseau

- Combien de sous-réseaux faut-il créer à partir du réseau 192.168.1.0/24 ? 2 sous-résaux : 1. LAN HQ || 2. WAN HQ-BRANCH
- Quel est le masque de sous-réseau de ce réseau au format décimal pointé ? 1. LAN HQ : 255.255.255.192
  - 2. WAN HQ-BRANCH : 255.255.255.252

- Quel est le masque de sous-réseau de ce réseau au format avec barre oblique ? 1. LAN HQ : /26 || 2. WAN HQ-BRANCH : /30
- Quelles sont les adresses réseau des sous-réseaux ? Sous-réseau 0 : 192.168.1.0/26 Sous-réseau 1 : 192.168.1.64/30
- Combien d'adresses IP d'hôtes sont-elles utilisables par sous-réseau ? 1. LAN HQ : 62 || 2. WAN HQ-BRANCH : 2
- Combien y a-t-il d'adresses IP d'hôtes utilisables disponibles dans le réseau local (LAN) de BRANCH ? 512 - 2 = 510

Étape 3 : attribution d'adresses de sous-réseau au diagramme de topologie

0 1. Affectez le réseau local de niveau le plus bas du réseau 192.168.1.0 à la liaison de réseau étendu (WAN) entre les routeurs HQ et
1 BRANCH.
1 2. Affectez le deuxième sous-réseau du réseau 192.168.1.0 au réseau local attaché au routeur HQ.

Tâche 2 : définition des adresses des interfaces

Étape 1 : attribution des adresses appropriées aux interfaces des périphériques

1 1. Attribuez la première adresse d'hôte valide du réseau 209.165.202.128/27 à l'interface LAN du routeur ISP.
2 2. Affectez la dernière adresse d'hôte valide du réseau 209.165.202.128/27 à PC3.
3 3. Affectez la première adresse d'hôte valide du réseau 209.165.200.224/30 à l'interface WAN qui se trouve sur le routeur ISP.
4 4. Affectez la dernière adresse d'hôte valide du réseau 209.165.200.224/30 à l'interface série 0/0/1 qui se trouve sur le routeur HQ.
5 5. Affectez la première adresse d'hôte valide du réseau local (LAN) HQ à l'interface LAN qui se trouve sur le routeur HQ.
6 6. Affectez la dernière adresse d'hôte valide du réseau local HQ à PC2.
7 7. Affectez la première adresse d'hôte valide de la liaison WAN HQ/BRANCH à l'interface série 0/0/0 qui se trouve sur le routeur HQ.
8 8. Affectez la dernière adresse d'hôte valide de la liaison WAN HQ/BRANCH à l'interface série 0/0/0 qui se trouve sur le routeur BRANCH.
9 9. Affectez la première adresse d'hôte valide du réseau 10.10.2.0/23 à l'interface LAN qui se trouve sur le routeur BRANCH.
10 10. Affectez la dernière adresse d'hôte valide du réseau 10.10.2.0/23 à PC1.

Étape 2 : documentation des adresses à utiliser dans le tableau fourni sous le diagramme de topologie

Tâche 3 : préparation du réseau

Étape 1 : installation d'un réseau similaire à celui du diagramme de topologie

Vous pouvez utiliser n'importe quel routeur existant au cours de vos travaux pratiques, pourvu qu'il soit équipé des interfaces indiquées dans la topologie. **Remarque :** si vous utilisez les routeurs 1700, 2500 ou 2600, les sorties des routeurs et les descriptions des interfaces apparaîtront différemment.

Tâche 4 : exécution des configurations de base des routeurs

Effectuez la configuration de base des routeurs BRANCH, HQ, et ISP en respectant les consignes suivantes :

1 1. Configurez le nom d'hôte du routeur. Hostname « name »
2 2. Désactivez la recherche DNS. No ip domain-lookup
3 3. Configurez un mot de passe pour le mode EXEC. Enable secret « password »
4 4. Configurez une bannière du message du jour. Banner motd #banner #
5 5. Configurez un mot de passe pour les connexions console. Line console 0 – password « password » login
6 6. Configurez un mot de passe pour les connexions VTY. Line vty 0 4 – password « password » login

Tâche 5 : configuration et activation des adresses de série et Ethernet

Étape 1 : configuration des routeurs BRANCH, HQ et ISP

Configurez les interfaces sur les routeurs BRANCH, HQ et ISP à l'aide des adresses IP de la table d'adressage sous le diagramme de topologie. Lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas d'enregistrer la configuration en cours dans la mémoire NVRAM du routeur.

copy running-config startup-config

Étape 2 : configuration des interfaces Ethernet de PC1, PC2 et PC3

Configurez les interfaces Ethernet de PC1, PC2 et PC3 avec les adresses IP figurant dans le tableau d'adressage situé sous le diagramme de la topologie.

Tâche 6 : vérification de la connectivité à l'équipement du tronçon suivant

À ce stade, il *ne doit pas* encore exister de connectivité entre les périphériques finaux. Toutefois, vous pouvez tester la connectivité entre deux routeurs et entre un périphérique final et sa passerelle par défaut.

Étape 1 : vérification de la connectivité du routeur BRANCH

Vérifiez que le routeur BRANCH peut envoyer un paquet ping sur la liaison WAN à destination du routeur HQ et que ce dernier peut envoyer un paquet ping sur la liaison qu'il partage avec le routeur ISP.

Étape 2 : vérification de la connectivité de l'interface Ethernet

Vérifiez que PC1, PC2 et PC3 peuvent envoyer un paquet ping à leur passerelle par défaut.

Tâche 7 : configuration du routage OSPF sur le routeur BRANCH

Considérez les réseaux à ajouter aux mises à jour RIP envoyées par le routeur BRANCH. Quels sont les réseaux présents dans la table de routage BRANCH avant la configuration du protocole RIP ? Dressez la liste des réseaux en utilisant la notation avec barre oblique.

10.10.2.0/23 C
192.168.1.0/30 C

- Quelles sont les commandes requises pour activer le protocole RIP version 1 dont les mises à jour de routage contiennent ces réseaux ?
  router ospf 1
- network 10.10.2.0 0.0.1.255 area 0

- network 192.168.1.64 0.0.0.3 area 0

Tâche 8 : configuration du routage OSPF et statique sur le routeur HQ

Examinez le type de routage statique nécessaire pour HQ. Quels sont les réseaux qui figurent dans la table de routage de HQ ? Dressez la liste des réseaux en utilisant la notation avec barre oblique.

192.168.1.0/26
192.168.1.64/30
209.165.200.0/30

Vous devez configurer une route statique par défaut pour envoyer tous les paquets dont l'adresse de destination ne se trouve pas dans la table de routage vers ISP. Quelle commande est requise pour réaliser cette tâche ? Dans cette commande, utilisez l'interface de sortie voulue du routeur HQ. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se3/0

- Quelles sont les commandes requises pour activer le protocole RIPv1 et ajouter le réseau local (LAN) dans les mises à jour de routage ? router ospf 1
- network 192.168.1.0 0.0.0.63 area 0
- network 192.168.1.64 0.0.0.3 area 0
- network 209.165.200.0 0.0.0.3 area 0
  - Le routeur HQ doit envoyer les données de routage par défaut au routeur BRANCH dans les mises à jour RIP. Quelle commande est utilisée pour cette configuration ? Router ospf 1 -- default-information originate

Tâche 9 : configuration du routage statique sur le routeur ISP

Il convient de configurer les routes statiques sur le routeur ISP pour tout le trafic destiné aux adresses RFC 1918 utilisées sur le réseau local (LAN) de BRANCH, le réseau local (LAN) du HQ et sur la liaison entre les routeurs BRANCH et HQ. Pour cela, quelles sont les commandes qui doivent être configurées sur le routeur ISP ?

ISP(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 209.165.200.226
ISP(config)# ip route 10.10.2.0 255.255.254.0 209.165.200.226

Tâche 10 : vérification des configurations

Répondez aux questions suivantes pour vérifier que le réseau fonctionne comme prévu.

- À partir de PC2, est-il possible d'envoyer un paquet ping à PC1 ? Oui
- À partir de PC2, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC3 ? Oui
- Est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC3 à partir de PC1 ? Oui
- La réponse aux questions précédentes doit être **oui**. Si un paquet ping ci-dessus a échoué, vérifiez les connexions physiques et les configurations. Reportez-vous aux techniques de dépannage de base utilisées dans les travaux pratiques du chapitre 1.
- Quelles sont les routes qui figurent dans la table de routage du routeur BRANCH ?
- 10.0.0.0/23 is subnetted, 1 subnets

C 10.10.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

O 192.168.1.0/26 [110/65] via 192.168.1.65, 00:03:17, Serial2/0

C 192.168.1.64/30 is directly connected, Serial2/0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.1.65, 00:00:05, Serial2/0

-

-
- Quelle est la passerelle de dernier recours dans la table de routage du routeur BRANCH ?
- 192.168.1.65
- Quelles sont les routes qui figurent dans la table de routage du routeur HQ ?
-

10.0.0.0/23 is subnetted, 1 subnets

O 10.10.2.0 [110/65] via 192.168.1.66, 00:03:41, Serial2/0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.1.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0

C 192.168.1.64/30 is directly connected, Serial2/0

209.165.200.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 209.165.200.224 is directly connected, Serial3/0

S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial3/0

–
–
– Quelles sont les routes présentes dans la table de routage du routeur ISP ?
– 10.0.0.0/23 is subnetted, 1 subnets

S 10.10.2.0 [1/0] via 209.165.200.226

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 209.165.200.226

209.165.200.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 209.165.200.224 is directly connected, Serial2/0

209.165.202.0/27 is subnetted, 1 subnets

C 209.165.202.128 is directly connected, FastEthernet0/0

–

Tâche 11 : remarques générales
Si un routage statique était utilisé au lieu d'un routage RIP sur le routeur BRANCH, combien de routes statiques individuelles seraient nécessaires pour que les hôtes du réseau local BRANCH communiquent avec tous les réseaux du diagramme de topologie ?

192.168.1.64/26 (LAN HQ)

209.165.200.224/30 (ISP)

209.165.202.128/27 (LAN ISP)

Tâche 12 : documentation des configurations des routeurs Sur chaque routeur, capturez les informations de commande suivantes dans un fichier texte et enregistrez-les pour pouvoir les examiner ultérieurement :

- Configuration en cours.
- Table de routage
- Résumé de l'interface.